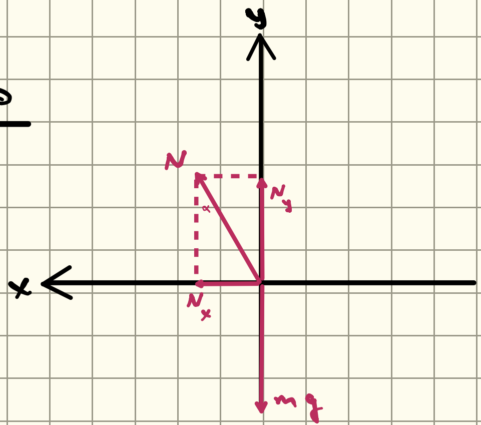
פתרון תרגיל 3.1



א. הגוף נמצא בשיווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\Sigma F_y = 0$$

$$N_y - mg = 0$$

$$N \cdot \cos\alpha - mg = 0$$

$$N \cdot \cos\alpha = mg$$

הגוף נע במעגל ולכן יש לגוף תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל. לפי החוק השני של ניוטון:

$$\Sigma F_x = m a_r$$

$$N_x = m\, 4\pi^2 f^2 \cdot r$$

$$N \sin\alpha = m \cdot 4\pi^2 f^2 R \sin\alpha$$

$$N = m\, 4\pi^2 f^2 R$$

נציב נתונים:

$$N = 0.05 \cdot 4 \cdot \pi^2 \cdot 5^2 \cdot 0.1$$

$$N = 4.935\,(N)$$

$$\cos\alpha = \frac{mg}{N}$$

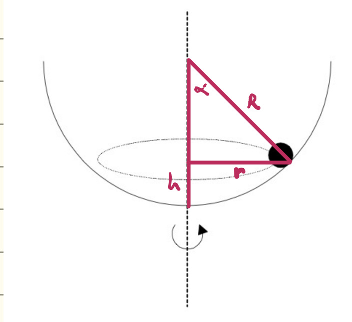
$$\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{0.05 \cdot 10}{4.935}\right)$$

$$\alpha = 84.185^\circ$$

$$h = R - R \cdot \cos\alpha$$

$$h = 0.1 - 0.1 \cdot \cos 84.185^\circ$$

$$h = 0.0897\, m$$



$$N_x = N \cdot \sin\alpha$$

$$N_y = N \cdot \cos\alpha$$

$$r = R \cdot \sin\alpha$$

ב. לפי החוק השלישי של ניוטון
הכדור מפעיל כוח השווה
בגודלו והפוך בכיוונו לכוח
הנורמל שהקערה מפעילה עליו

$$N = 4.935\,(N)$$

ג. נפתור יחד מערכת המשוואות.

$$\begin{cases} N = 4\pi^2 f^2 m R \\ N \cos\alpha = mg \end{cases}$$

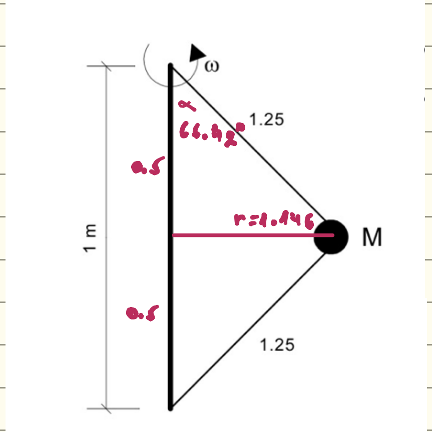
$$\cos\alpha = \frac{g}{4\pi^2 f^2 R}$$

$$\cos 90^\circ = 0$$

ד. צריך לסובב את הקערה במהירות
f הגבוהה לאינסוף וזה לא יתכן

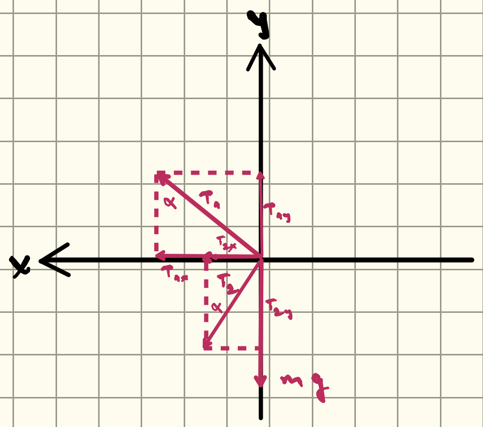
תשובה: לא

פתרון תרגיל 3.2



$r = 1.25 \cdot \sin\alpha$

א. תרשים כוחות על הגוף:



הגוף נמצא במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\Sigma F_y = 0$$

$$T_{1y} - T_{2y} - mg = 0$$

$$T_1 \cos\alpha - T_2 \cos\alpha - mg = 0$$

$$0.4T_1 - 0.4T_2 = 40$$

$$T_1 - T_2 = 100$$

הגוף נע במעגל ולכן יש לגוף תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל. לפי החוק השני של ניוטון:

$$\Sigma F_x = m a_r$$

$$T_{1x} + T_{2x} = m\, 4\pi^2 f^2 \cdot r$$

$$T_1 \sin\alpha + T_2 \sin\alpha = m \cdot 4\pi^2 f^2 1.25 \cdot \sin\alpha$$

$$T_1 + T_2 = m \cdot 4\pi^2 f^2 1.25$$

$$T_1 + T_2 = 197.392 f^2$$

נפתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} T_1 - T_2 = 100 \\ T_1 + T_2 = 197.392 f^2 \end{cases}$$

נקבל:

$$T_2 = 15N$$

$$\downarrow$$

$$T_1 = 115N$$

$$\downarrow$$

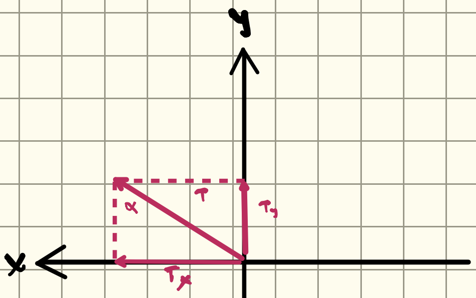
$$T_1 + T_2 = 197.392 f^2$$

$$130 = 197.392 f^2$$

$$f = \sqrt{\frac{130}{197.392}}$$

$$f = 0.812\,Hz$$

ב. תרשים כוחות על הגוף.



הגוף נמצא במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\Sigma F_y = 0$$

$$T_y - mg = 0$$

$$T \cos\alpha - mg = 0$$

$$T \cos\alpha = mg$$

$$T \cos\alpha = 40$$

הגוף נע במעגל ולכן יש לגוף תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל. לפי החוק השני של ניוטון:

$$\Sigma F_x = m a_r$$

$$T_x = m\, 4\pi^2 f^2 \cdot r$$

$$T \sin\alpha = m \cdot 4\pi^2 f^2 1.25 \cdot \sin\alpha$$

$$T = m \cdot 4\pi^2 f^2 \cdot 1.25$$

$$T = 4 \cdot 4\pi^2 \cdot 0.811^2 \cdot 1.25$$

$$T = 129.828$$

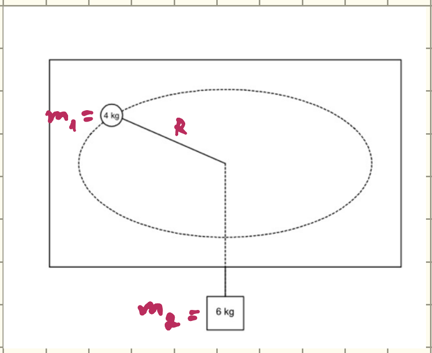
נציב במשוואה לעיל:

$$129.828 \cos\alpha = 40$$

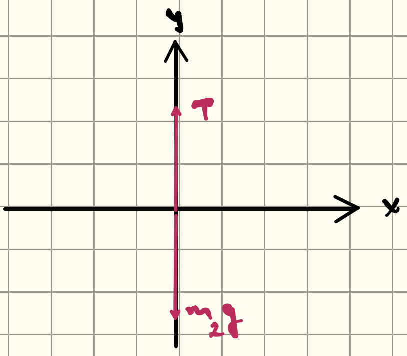
$$\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{40}{129.828}\right)$$

$$\alpha = 72^\circ$$

פתרון תרגיל 3.3



א. תרשים כוחות על הגוף m_2:



גוף m_1 נע במעגל ברדיוס קבוע ולכן גוף m_2 נמצא באותו הגובה. ולכן גוף m_2 נמצא במצב שווי משקל בציר y לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\Sigma F_y = 0$$

$$T - m_2 g = 0$$

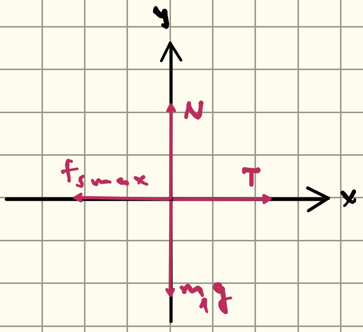
$$T = m_2 g$$

$$T = 60N$$

ב. קיימות שתי אפשרויות:

1) הגוף נוטה לנוע פנימה אל מרכז המעגל ולכן כוח החיכוך הסטטי בכיוון החוצה מהמעגל

תרשים כוחות על הגוף m_1:



גוף m_1 נמצא במצב שווי משקל בציר y לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\Sigma F_y = 0$$

$$N - m_1 g = 0$$

$$N = m_1 g$$

$$N = 40N$$

הגוף m_1 נע במעגל ולכן יש לגוף תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל. לפי החוק השני של ניוטון:

$$\Sigma F_x = m_1 a_r$$

$$T - f_{smax} = m_1 4\pi^2 f^2 \cdot R$$

$$T - \mu_s \cdot N = m_1 4\pi^2 f^2 \cdot R$$

$$60 - 0.4 \cdot 40 = 4 \cdot 4\pi^2 \cdot 2^2 \cdot R$$

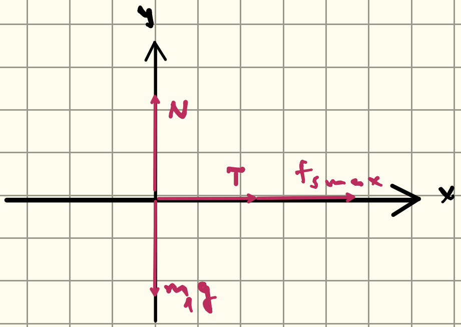
$$44 = 64\pi^2 \cdot R$$

$$R = \frac{44}{64\pi^2}$$

$$R = 0.069m$$

2) הגוף נוטה לנוע החוצה אל מחוץ למעגל ולכן כוח החיכוך הסטטי בכיוון פנימה אל מרכז המעגל

תרשים כוחות על הגוף m_1:



הגוף m_1 נע במעגל ולכן יש לגוף תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל. לפי החוק השני של ניוטון:

$$\Sigma F_x = m_1 a_r$$

$$T + f_{smax} = m_1 4\pi^2 f^2 \cdot R$$

$$T + \mu_s \cdot N = m_1 4\pi^2 f^2 \cdot R$$

$$60 + 0.4 \cdot 40 = 4 \cdot 4\pi^2 \cdot 2^2 \cdot R$$

$$76 = 64\pi^2 \cdot R$$

$$R = \frac{76}{64\pi^2}$$

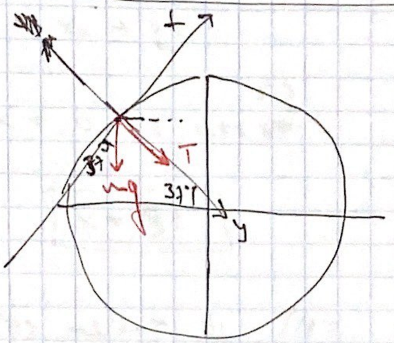
$$R = 0.12m$$

3.14

תרשים כוחות בנקודה C

נבחר שיטת צירים עם כיוון
רדיאלי וכיוון משיק. למעגל.

א



בכיוון הרדיאלי: משוואה רדיאלית

$$\Sigma F_y = m\frac{v^2}{R}$$

$$T + mg\sin 37^\circ = \frac{mv^2}{R}$$

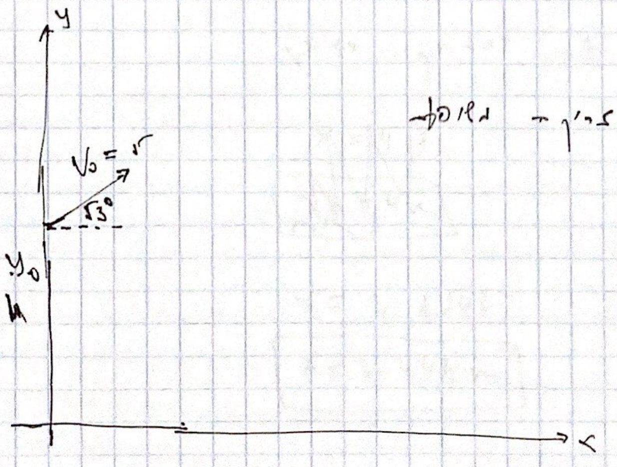
$$T = \frac{mv^2}{R} - mg\sin 37^\circ$$

$$T = \frac{0.5 \cdot 5^2}{0.5} - 0.5 \cdot 10 \cdot 0.6$$

$$\boxed{T = 22\,N}$$

ב

ציור זריקה משופעת



לכן $y_0 = 1.2 + R + R\sin 37^\circ$

$$y_0 = 1.2 + 0.5 + 0.5 \cdot 0.6$$

$$y_0 = 2\,m$$

בציר x - הגוף נע במהירות קבועה

$$x = x_0 + v_{0x}t$$

$$x = 0 + 5\cdot\cos 53^\circ\cdot t$$

$$\boxed{x = 3t}$$

בציר y הגוף נע בתאוצה קבועה

$$y = y_0 + v_{0y}\cdot t + \frac{1}{2}at^2$$

$$y = 2 + 5\cdot\sin 53^\circ\cdot t - 5t^2$$

$$\boxed{y = 2 + 4t - 5t^2}$$

נבדוק מתי הגוף פוגע בקרקע $y=0$

$$0 = 2 + 4t - 5t^2$$

$$\boxed{t_1 = 1.148} \quad t_2 = -0.348$$

נציב את הזמן במיקום

$$x = 3\cdot 1.148$$

$$\boxed{x = 3.444\,m}$$

(ב) נחשב מתי רכיב המהירות בציר y יהיה אפס

$$v_y = v_{0y} + at$$

$$v_y = 4 - 10t$$

$$0 = 4 - 10t$$

$\boxed{t = 0.4(s)}$

[illegible] [illegible] [illegible]

$$y = 2 + 4t - 5t^2$$

$$y = 2 + 4\cdot 0.4 - 5\cdot(0.4)^2$$

$$\boxed{y = 2.8m}$$

③ [illegible]:

$$\begin{cases} x = 3t \\ y = 2 + 4t - 5t^2 \end{cases}$$

[illegible] $t = 0.3$

$$x = 3\cdot 0.3 = 0.9$$

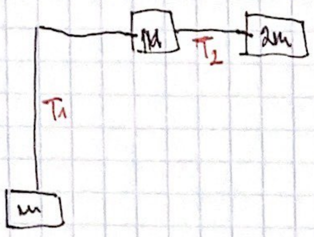
$$y = 2 + 4\cdot 0.3 - 5(0.3)^2 = 1.95$$

[illegible] $\boxed{\begin{matrix} x = 0.9m \\ y = 1.95m \end{matrix}}$ = $\boxed{\text{[illegible] } 1.95 - 1.2 = 0.75m \text{ [illegible]}}$

~~ג) [illegible]~~ 3.16

~~$a = w^2 \cdot r$~~

~~ג 3 [illegible]~~



מכיוון ש גוף m נמצא במנוחה אזי לכן:

$$\Sigma F_y = 0$$

$$T_1 - mg = 0$$

$$\boxed{T_1 = mg}$$

גוף 2m בכיוון הרדיאלי נע בתנועה מעגלית לכן

$$\Sigma F_x = 2m w^2 \cdot r$$

$$T_2 = 2m \cdot w^2 \cdot 2R$$

$$\boxed{T_2 = 4m w^2 R}$$

$$\boxed{T_2 = 4m w^2 \cdot R}$$

הגוף M נע בתנועה מעגלית לכן בכיוון הרדיאלי

$$T_1 - T_2 = M \cdot w^2 \cdot R$$

ולכן

$$mg - 4m w^2 R = M w^2 \cdot R$$

$$mg = M w^2 R + 4m w^2 R$$

$$\boxed{R = \frac{mg}{w^2 (M + 4m)}}$$

ב

ראינו $T_1 = mg$

$T_2 = 4mw^2R$

$T_2 = 4m\cancel{w^2} \cdot \frac{mg}{\cancel{w^2}(M+4m)}$

$$\boxed{T_2 = \frac{4m^2g}{M+4m}}$$

1ג

$T = mg$ עבור m [illegible]

בגלל התנועה עבור M יש כוח צנטריפטלי-

$T = Mw^2 \cdot R$

לכן:

$mg = Mw^2 \cdot R$

$$\boxed{R = \frac{mg}{Mw^2}}$$

2ג

עבור מקס. R_{max}

התאוצה הצנטריפטלית $a = w^2 \cdot r$ מקסימלית-

כלומר ΣF מקסימלי [illegible] T [illegible]

חיכוך סטטי מקסימלי [illegible]

$f_{s\,max}$

$\Sigma F = m w^2 R_{max}$

$f_{s\,max} + T = m w^2 R_{max}$

~~$\mu_s \cdot Mg + mg = Mw^2 R_{max}$~~

$\mu_s \cdot M \cdot g + mg = Mw^2 R_{max}$

$$\boxed{R_{max} = \frac{mg + \mu Mg}{Mw^2}}$$

R_{min}

ברדיוס המינימלי. $a=\omega^2 r$ מינימלי, כלומר הכוח הצנטריפטלי

הוא מינימלי ולכן כוח $f_{s\,max}$ בכיוון מנוגד לכוח

המתיחות T.

$$\Sigma F = M\omega^2 R_{min}$$

$$T - f_{s\,max} = M\cdot\omega^2\cdot R_{min}$$

$$mg - \mu M\cdot g = M\omega^2 R_{min}$$

$$\boxed{R_{min} = \frac{mg - \mu M\cdot g}{M\omega^2}}$$